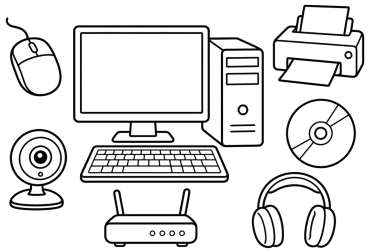
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

10 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

2 ඒකකය
පරිගණකය හඳුනා ගනිමු



! ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 2 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

i මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - පරීක්ෂා කළ යුතු දේ, ආරක්ෂාව, ප්‍රශ්නාවලිය, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 4, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **2 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, ගෙදර වැඩ, ඉඟි**

★ පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **පෙන්වීමට පැරණි උපාංග: යතුරු පුවරුවක්, මූසිකයක්, දෘඪ තැටියක්, තැටි, ෆ්ලෑෂ් ධාවකයක්.**
- ☐ 1 **ප්‍රායෝගිකය සඳහා ඉවත දැමූ දෘඪ තැටියක් (ඔබ විසින්) විවෘත කර ඇත.**
- ☐ **විද්‍යාගාරයේ ස්විචය හා මාර්ගකය ඇති තැන හා ගිනි පවුර පෙන්වන ආකාරය ඔබ දන්නවා.**

"සිසුන් වැඩිපුරම මතක තබා ගන්නේ තම අතින් අල්ලා බැලූ උපාංගයි. දෘඪාංග පන්තියට ගෙනෙන්න."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A හිස්තැන් පුරවන්න	8
	B ප්‍රතිසම, සංඛ්‍යාංක ද මිශ්‍ර ද?	6
	C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	D පරිගණක ගළපන්න	6
	E රූපය 2.10 සම්පූර්ණ කරන්න	7
පරිච්ඡේදය 2	A මුද්‍රක රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න	5
	B ආදාන ද, ප්‍රතිදාන ද, දෙකම ද?	8
	C ඔබ භාවිත කරන උපක්‍රමය කුමක්ද?	8
	D සංඝට්ටන ද? සංඝට්ටන නොවන ද?	6
	E යතුරු පුවරුව නම් කරන්න	5
	F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	6
පරිච්ඡේදය 3	A චුම්බක, ප්‍රකාශ ද ඝන තත්ත්ව ද?	8
	B දෘඪ තැටිය නම් කරන්න	7
	C RAM ද, ROM ද, චාරක ද?	6
	D කෙවෙනි නම් කරන්න	8
	E ඔබ භාවිත කරන කෙවෙනිය කුමක්ද?	6
	F වගු සම්පූර්ණ කරන්න	6
පරිච්ඡේදය 4	A ජාල උපාංග ගළපන්න	6
	B හරස්පද (Crossword)	10
	C ඒකපථ, අර්ධ ද්විපථ ද පූර්ණ ද්විපථ ද?	6
	D මාධ්‍ය රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න	8
	E LAN ද, MAN ද, WAN ද?	6
	F ස්ථල විද්‍යාව නම් කරන්න	5
	G වාසියක් ද? අවාසියක් ද?	6
	H මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
අවසානය	2 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**203**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	**පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි අඳිති.**
කරන්න	**ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම: සැබෑ උපාංග, කෙවෙනි හා විද්‍යාගාර ජාලය.**
ලියන්න	**ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.**
ලකුණු	**එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.**

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **සෑම පාඩමකම කියන්න: කඩ ඉරි දත්ත හා උපදෙස් ද, තනි ඉරි පාලන සංඥා ද රැගෙන යයි.**

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (33)	පරි. 2 (38)	පරි. 3 (41)	පරි. 4 (51)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (203)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

පෙළපොතේ 52 - 64 පිටුවල ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (52 පිටුව)	චුම්බක, ප්‍රකාශ හා ඝන තත්ත්වයේ මාධ්‍යවල වාසි හා අවාසි; විවෘත කළ දෘඪ තැටියක කොටස්	තැටිය, ස්පින්ඩලය, ශීර්ෂකය, ඇක්චුවේටර් බාහුව, ඇක්චුවේටරය හා සම්බන්ධක දෙකම සොයා ඇත; කිසිවෙක් තැටිය අල්ලා නැත.
2 (55 පිටුව)	විද්‍යාගාර පරිගණකයක කෙවෙනි නිරීක්ෂණය කර හඳුනා ගැනීම	පරිගණකය ප්‍රධාන ස්විචයෙන් විසන්ධි කර ඇත; සෑම කෙවෙනියක්ම එහි භාවිතය සමඟ නම් කර ඇත; පිටුපස පුවරුව ඇඳ ඇත.
3 (59 පිටුව)	තඹ කම්බි ද ප්‍රකාශ තන්තු ද? වේගය, දුර හා මිල ගැන සාකච්ඡාවක්	ප්‍රකාශ තන්තු: වේගවත්ම, දිගු දුර, මිල අධික; තඹ (UTP): ලාභ හා නම්‍යශීලී, මීටර 100ක් පමණ දක්වා.
4 (62 පිටුව)	මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ගිනි පවුර නිරීක්ෂණය කර එහි වැදගත්කම ලිවීම	කිසිවක් වෙනස් කර නැත; ගිනි පවුරක් කරන දේ සිසුන්ට කිව හැකිය.

! ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- පෙන්වීමට පැරණි උපාංග: යතුරු පුවරුව, මූසිකය, දෘඪ තැටිය, CD / DVD, ෆ්ලෑෂ් ධාවකය, මතක කාඩ්පත, කේබල්.
- 1 ප්‍රායෝගිකය: ඉවත දැමූ දෘඪ තැටිය පාඩමට පෙර ඔබම විවෘත කරන්න. චුම්බක දුරකථනවලින් ඈත් කර තබන්න.
- 2 ප්‍රායෝගිකය: සිසුන් කෙවෙනි බැලීමට පෙර පරිගණක වසා දමා ප්‍රධාන ස්විචයෙන් විසන්ධි කර ඇත.
- 4 ප්‍රායෝගිකය: ගුරු ගිණුමක් භාවිත කරන්න; සිසුන් ගිනි පවුරේ සැකසුම් බලනවා පමණි, කිසිවක් වෙනස් නොකරයි.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - පරිගණකය හා එහි වර්ගීකරණය	32 - 37	-
පරිච්ඡේදය 2 - ආදාන, ප්‍රතිදාන උපක්‍රම හා CPU	38 - 47	-
පරිච්ඡේදය 3 - මතකය, ආචයනය හා කෙවෙනි	47 - 55	52, 55
පරිච්ඡේදය 4 - දත්ත සන්නිවේදනය හා ජාල	55 - 69	59, 62, 64
2 ඒකකය එක් පිටුවකින්	69 - 70 (සාරාංශය)	-

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. පරිගණකයේ ලක්ෂණ පහ නම් කරන්න.	වේගය, නිරවද්‍යතාව, කාර්යක්ෂමතාව, බහුකාර්ය බව, සුරැකීම
2. ඉහළම ගණනය කිරීමේ බලය ඇති පරිගණකය?	සුපිරි පරිගණකය
3. මිශ්‍ර පරිගණකයකට උදාහරණයක්?	**ECG** යන්ත්‍රය
4. චෙක්පතක අංක කියවන උපක්‍රමය?	**MICR**
5. ස්පර්ශ සංවේදී තිරය ආදාන ද ප්‍රතිදාන ද?	දෙකම
6. ටෝනර් (toner) භාවිත කරන මුද්‍රකය?	ලේසර් මුද්‍රකය
7. BIOS ඇති මතකය?	**ROM**
8. VGA කෙවෙනියේ විවර ගණන?	**15**
9. දුරකථන ඇමතුමක් කුමන විධියද?	පූර්ණ ද්විපථ
10. ජාල ද්වාරය (gateway) ලෙසද හැඳින්වෙන උපාංගය?	මාර්ගකය **(Router)**

ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 30, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

විද්‍යාගාරයේ, වරකට එක් සිසුවෙක්. 2 හා 3 පියවර සඳහා පරිගණකය ක්‍රියා විරහිතයි.

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	ඔබේ මේසයේ ඇති ආදාන, ප්‍රතිදාන හා ආචයන උපාංග නම් කරන්න.	4
2	පද්ධති ඒකකයේ පිටුපස කෙවෙනි පහක් පෙන්වා ඒවායේ භාවිත සමඟ නම් කරන්න.	5
3	යතුරු පුවරුවක්, මූසිකයක් හා තිරයක් නිවැරදි කෙවෙනිවලට සම්බන්ධ කරන්න (ගුරුවරයා පරීක්ෂා කරයි).	3
4	පරිගණකයේ සකසන වේගය (GHz) හා RAM ප්‍රමාණය සොයන්න (This PC - Properties).	4
5	ගිනි පවුර ක්‍රියාත්මක බව පෙන්වන්න (Control Panel - System and Security).	2
6	විද්‍යාගාර ජාලයේ ස්ථල විද්‍යාව හා එහි මැද ඇති උපාංගය නම් කරන්න.	2
	එකතුව	**20**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

පරිගණකය හා එහි වර්ගීකරණය

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. සකස් කර (processes)	**2. මිලියනයකට** (million)
3. බහුකාර්ය බව (versatility)	**4. පර්යන්ත** (terminals)
5. සේවායෝජිත (server)	**6. ක්ෂුද්‍ර** (micro)
7. උෂ්ණත්වය (temperature)	**8. පාලන ඒකකය** (Control Unit)

B ප්‍රතිසම, සංඛ්‍යාංක ද මිශ්‍ර ද?

6 ලකුණු

පරිගණකය	ප්‍රතිසම	සංඛ්‍යාංක	මිශ්‍ර
වාහනයක වේගමාපකය (speedometer)	☑	☐	☐
රෝහලක ECG යන්ත්‍රය	☐	☐	☑
ඔබ නිවසේ භාවිත කරන උකුළු පරිගණකය	☐	☑	☐
කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍රය	☑	☐	☐
සංවේදකයකින් දැල්වෙන මාර්ග ලාම්පුව	☑	☐	☐
ස්මාර්ට් දුරකථනය	☐	☑	☐

ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- සැබෑ උපාංග පන්තියට ගෙනෙන්න: පැරණි යතුරු පුවරුවක්, මූසිකයක්, දෘඪ තැටියක්, CD එකක්, ෆ්ලෑෂ් ධාවකයක් හා ජාල කේබලයක්.
- රූපය 2.10 පියවරෙන් පියවර පුවරුවේ ඇඳින්න. යතුරු පුවරුවේ සිට මුද්‍රකය දක්වා එක් දත්තයක ගමන සිසුන් ලවා අනුගමනය කරවන්න.

C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T** - නිවැරදි උපදෙස් හා දත්ත දුන් විට පමණක් පරිගණකය නිවැරදි ප්‍රතිදානය දෙයි.
2. **F** - සුපිරි පරිගණක කුඩා, ලාභ හා බහුලව දක්නට ලැබේ.
3. **F** - මධ්‍ය පරිගණක මහා පරිගණකවලට වඩා බලවත් ය.
4. **T** - මහා හා මධ්‍ය පරිගණක දැන් සේවායෝජිත **(server)** පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ.
5. **F** - රූපය **2.10** හි පාලන සංඥා කඩ ඉරකින් දක්වා ඇත.
6. **T** - ආදාන උපක්‍රමයකින් එන දත්ත මුලින්ම ප්‍රාථමික මතකයට යයි.

D පරිගණක ගළපන්න

6 ලකුණු

1. සුපිරි (Super) → **C**	**2. මහා** (Mainframe) → **F**	**3. මධ්‍ය** (Mini) → **A**
4. ක්ෂුද්‍ර (Micro) → **D**	**5. ප්‍රතිසම** (Analog) → **E**	**6. මිශ්‍ර** (Hybrid) → **B**

E රූපය 2.10 සම්පූර්ණ කරන්න

7 ලකුණු

1. ආදාන උපක්‍රම (Input devices)	**2. ප්‍රාථමික මතකය** (Main memory)
3. ද්විතීයික මතකය (Secondary)	**4. ප්‍රතිදාන උපක්‍රම** (Output devices)
5. මතක රෙජිස්තර (Registers)	**6.** ALU
7. පාලන ඒකකය (CU)	

එක් කොටුවකට ලකුණු 1. 2 **කොටුවට** "**ප්‍රධාන මතකය**" **ද පිළිගන්න.**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **විශාලම සිට කුඩාම දක්වා: සුපිරි, මහා, මධ්‍ය, ක්ෂුද්‍ර. මතක තබා ගැනීමට සිසුන්ටම වාක්‍යයක් සාදන්නට දෙන්න.**
- **ප්‍රතිසම තරංගයක් හා සංඛ්‍යාංක (සමචතුරස්‍ර) තරංගයක් අඳින්න. වේගමාපකයේ කටුව පෙන්වන්නේ කුමක්දැයි අසන්න.**
- **සැබෑ චෙක්පතක් (ගිණුම් අංකය වසා) පෙන්වා** MICR **පැහැදිලි කරන්න. සිසුන් චුම්බක අංක මතක තබා ගනී.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

ආදාන උපක්‍රම, ප්‍රතිදාන උපක්‍රම හා CPU

A මුද්‍රක රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

1. සංඝට්ටන මුද්‍රක (Impact)	**2. සංඝට්ටන නොවන මුද්‍රක** (Non impact)
3. පේළි මුද්‍රකය	**4. ලේසර් මුද්‍රකය**
5. තාප මුද්‍රකය	

එකකට ලකුණු 1. 4 **හා** 5 **කොටු ඕනෑම පිළිවෙළකට විය හැකිය.**

B ආදාන ද, ප්‍රතිදාන ද, දෙකම ද?

8 ලකුණු

උපක්‍රමය	ආදාන	ප්‍රතිදාන	දෙකම
ආලෝක පෑන	☑	☐	☐
ලකුණුකරණය (Plotter)	☐	☑	☐
ස්පර්ශ සංවේදී තිරය	☐	☐	☑
MICR	☑	☐	☐
බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපකය	☐	☑	☐
වෙබ් කැමරාව	☑	☐	☐
තාප මුද්‍රකය	☐	☑	☐
OMR උපක්‍රමය	☑	☐	☐

C ඔබ භාවිත කරන උපක්‍රමය කුමක්ද?

8 ලකුණු

1. MICR	**2.** OMR උපක්‍රමය
3. OCR උපක්‍රමය	**4.** තීරු කේත කියවනය
5. ආලෝක පෑන	**6.** ලකුණුකරණය
7. තාප මුද්‍රකය	**8.** බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපකය

එකකට ලකුණු 1. "උපක්‍රමය" **යන වචනය නැතිව** "OMR" **හා** "OCR" **ද පිළිගන්න.**

D සංඝට්ටන ද? සංඝට්ටන නොවන ද?

6 ලකුණු

මුද්‍රකය ...	සංඝට්ටන	සංඝට්ටන නොවන
හිසක් හෝ ඉඳිකටුවක් තීන්ත රිබනයක ගැටේ.	☑	☐
එය ඝෝෂාකාරී නොවේ.	☐	☑
රිබනය ලාභ නිසා බැංකු හා කඩ රිසිට්පත් සඳහා එය භාවිත කරයි.	☑	☐
කාට්‍රිජයක ඇති වියළි තීන්ත කුඩු (toner) කඩදාසිය මත තැබේ.	☐	☑
විනාඩියකට පේළි 3000ක් පමණ මුද්‍රණය කරයි.	☑	☐
ලේඛනය මුද්‍රණය කිරීමට තාපය භාවිත කරයි.	☐	☑

E යතුරු පුවරුව නම් කරන්න

5 ලකුණු

1. Function keys	**2.** Typing keys	**3.** Special keys	**4.** Control keys	**5.** Numeric keys

Special keys: Esc, Tab, Caps Lock, Shift, Enter, Print Screen **වැනි යතුරු;** Control keys: Ctrl, Alt, Windows **යතුර, ඊතල හා පිටු යතුරු. පෙළපොතේ මෙන් ඉංග්‍රීසි නම් පිළිගන්න; නිවැරදි සිංහල විස්තරයක් ද පිළිගන්න.**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **පසුගිය විභාගයක** OMR **පිළිතුරු පත්‍රයක් පෙන්වා, කව පැන්සලෙන් සම්පූර්ණයෙන් පිරවිය යුත්තේ ඇයිදැයි අසන්න.**

F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

1. (b) MHz හා GHz	**2.** (a) **මෘදු පිටපත**
3. (c) **ස්පර්ශ සංවේදී තිරය**	**4.** (c) **මොළය**
5. (b) **පේළි මුද්‍රකය**	**6.** (c) 101 - 108

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

මතකය, ආචයනය හා කෙවෙනි

A චුම්බක, ප්‍රකාශ ද ඝන තත්ත්ව ද?

8 ලකුණු

උපාංගය	චුම්බක	ප්‍රකාශ	ඝන තත්ත්ව
දෘඪ තැටිය (Hard disk)	☑	☐	☐
CD-RW	☐	☑	☐
USB **ෆ්ලෑෂ් ධාවකය**	☐	☐	☑
චුම්බක පටිය (Magnetic tape)	☑	☐	☐
DVD	☐	☑	☐
මතක කාඩ්පත (SD card)	☐	☐	☑
බ්ලූරේ තැටිය (Blu-ray)	☐	☑	☐
නම්‍ය තැටිය (Floppy disk)	☑	☐	☐

B දෘඪ තැටිය නම් කරන්න

7 ලකුණු

1. තැටිය (Platter)	**2. ස්පින්ඩලය** (Spindle)
3. ශීර්ෂකය (Head)	**4. ඇක්චුවේටර් බාහුව**
5. විදුලි සම්බන්ධකය	**6.** IDE **සම්බන්ධකය**
7. ඇක්චුවේටරය (Actuator)	

C RAM ද, ROM ද, වාරක ද?

6 ලකුණු

මතකය ...	RAM	ROM	වාරක
විදුලිය නැති වූ විට එහි දත්ත නැති වේ.	☑	☐	☐
BIOS **(ආරම්භ කිරීමේ විධාන) එහි ඇත.**	☐	☑	☐
එය CPU **හා ප්‍රාථමික මතකය අතර ඇත.**	☐	☐	☑
එය බොහෝ විට ප්‍රධාන මතකය ලෙස හැඳින්වේ.	☑	☐	☐
එය කුඩා නමුත් වේගවත් ය; CPU මතකය ලෙසද හැඳින්වේ.	☐	☐	☑
එය නශ්‍ය නොවන අතර මවු පුවරුවට සවි කර ඇත.	☐	☑	☐

D කෙවෙනි නම් කරන්න

8 ලකුණු

1. HDMI **කෙවෙනිය**	**2.** PS/2 **කෙවෙනිය**
3. වීඩියෝ කෙවෙනිය (VGA)	**4. ශබ්ද උපාංග කෙවෙනි**
5. ජාලකරණ කෙවෙනිය (RJ45)	**6. ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය** (Serial)
7. USB **කෙවෙනිය**	**8. සමාන්තර කෙවෙනිය** (Parallel)

එකකට ලකුණු 1. VGA **සඳහා "ග්‍රැෆික් කෙවෙනිය" ද, ජාලකරණ කෙවෙනිය සඳහා** "Ethernet **කෙවෙනිය" ද පිළිගන්න.**

E ඔබ භාවිත කරන කෙවෙනිය කුමක්ද?

6 ලකුණු

1. HDMI **(හෝ** VGA**) කෙවෙනිය**	**2. ජාලකරණ කෙවෙනිය** (RJ45)
3. ශබ්ද කෙවෙනිය (රෝස ජැක්)	**4. සමාන්තර කෙවෙනිය**
5. ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය	**6.** PS/2 **කෙවෙනිය (කොළ)**

F වගු සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

1. CD: **650 - 900 MB**	**2.** DVD: **4.7 - 9.4 GB**	**3. බිලූරේ තැටිය: 25 - 128 GB**
4. CD-ROM: **කියවීමට පමණි**	**5.** DVD-R: **එක් වරක් ලිවිය හැකිය**	**6.** CD-RW: **මකා නැවත ලිවිය හැකිය**

එකකට ලකුණු 1 **(පෙළපොතේ** 51 **පිටුව).**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **උපාංග කාඩ්පත් ආදාන, ප්‍රතිදාන හා දෙකම ලෙස වෙන් කිරීමට යුගලවලට දෙන්න. ස්පර්ශ සංවේදී තිරය හොඳ සාකච්ඡාවක් ඇති කරයි.**
- **මුද්‍රක ඒවායේ ශබ්දයෙන් සසඳන්න: සංඝට්ටන මුද්‍රක ඝෝෂාකාරී වන්නේ හිසක් රිබනයක ගැටෙන නිසාය.**
- **තාප මුද්‍රක සෑම තැනම ඇත: බස් ටිකට්, සුපිරි වෙළඳසැල් බිල්පත්,** ATM **රිසිට්පත්. එකක් ගෙනෙන්නට සිසුන්ට කියන්න.**
- RAM **නශ්‍ය බව පෙන්වන්න:** Notepad **හි ටයිප් කර, සුරකින්නේ නැතිව ක්‍රියා විරහිත කර, නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්න.**
- **වාරක මතකය සඳහා මෙහි උදාහරණය: නිතර භාවිත කරන පොත් ඇත රාක්කයේ නොව මේසය මතය.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

දත්ත සන්නිවේදනය හා පරිගණක ජාල

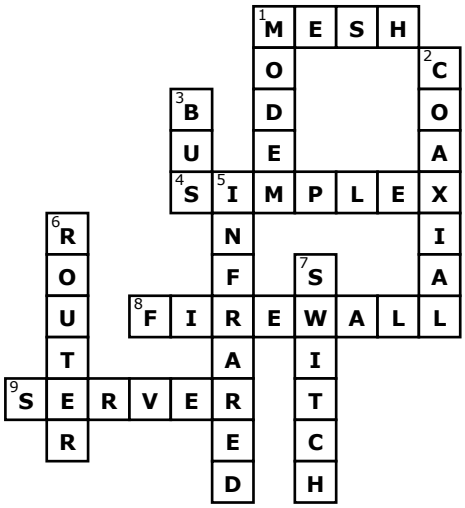
A ජාල උපාංග ගළපන්න

6 ලකුණු

1. NIC → **C**	**2. නාභිය** (Hub) → **E**	**3. ස්විචය** (Switch) → **B**
4. මාර්ගකය (Router) → **F**	**5. මොඩමය** (Modem) → **A**	**6. ගිනි පවුර** (Firewall) → **D**

B හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 1 MESH, 4 SIMPLEX, 8 FIREWALL, 9 SERVER

පහළට (Down): 1 MODEM, 2 COAXIAL, 3 BUS, 5 INFRARED, 6 ROUTER, 7 SWITCH

C ඒකපථ, අර්ධ ද්විපථ ද පූර්ණ ද්විපථ ද?

6 ලකුණු

සන්නිවේදනය	ඒකපථ	අර්ධ ද්විපථ	පූර්ණ ද්විපථ
රූපවාහිනිය නැරඹීම	☑	☐	☐
දුරකථනයෙන් කතා කිරීම	☐	☐	☑
ආරක්ෂක අංශ භාවිත කරන වෝකි ටෝකියක්	☐	☑	☐
ගුවන් විදුලියට සවන් දීම	☑	☐	☐
තොරතුරු සඳහා අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීම	☐	☑	☐
මුද්‍රණයක් ලබා ගැනීම	☑	☐	☐

D මාධ්‍ය රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

1. නියමු (Guided / wired)	**2.** නියමු නොවන (Unguided)	**3.** සමක්ෂක කේබලය	**4.** ප්‍රකාශ තන්තු
5. ගුවන් විදුලි තරංග	**6.** ක්ෂුද්‍ර තරංග	**7.** අධෝරක්ත කිරණ	**8.** UTP

එකකට ලකුණු 1. 3 හා 4 කොටු ඕනෑම පිළිවෙළකට විය හැකිය; 5, 6 හා 7 කොටුද එසේමය.

E LAN ද, MAN ද, WAN ද?

6 ලකුණු

ජාලය	LAN	MAN	WAN
ඔබේ පාසල් විද්‍යාගාරයේ පරිගණක	☑	☐	☐
අන්තර්ජාලය	☐	☐	☑
එක් නගරයක බැංකුවක ශාඛා එකට සම්බන්ධ කිරීම	☐	☑	☐
රටවල් කිහිපයක කාර්යාල සම්බන්ධ කරන ජාලයක්	☐	☐	☑
එක් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක පරිගණක	☑	☐	☐
නගරයක ශාඛා සහිත විශ්වවිද්‍යාලයක ජාලය	☐	☑	☐

F ස්ථල විද්‍යාව නම් කරන්න

5 ලකුණු

1. වළලු (Ring)	**2.** තරු (Star)	**3.** දැල් (Mesh)	**4.** බස් (Bus)	**5.** රුක් (Tree)

G වාසියක් ද? අවාසියක් ද?

6 ලකුණු

ජාලකරණය ...	වාසිය	අවාසිය
බොහෝ පරිශීලකයන්ට එක් මුද්‍රකයක් බෙදා ගත හැකිය.	☑	☐
වෛරසයක් අනෙක් පරිගණකවලට පැතිරිය හැකිය.	☐	☑
හැකර්වරු සේවායෝජිතයට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ හැකිය.	☐	☑
මෘදුකාංග සේවායෝජිතයක ස්ථාපනය කර බෙදා ගත හැකිය.	☑	☐
පුහුණු ජාල පරිපාලකයෙකු අවශ්‍යයි.	☐	☑
ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක සිට තම ලේඛන ලබා ගත හැකිය.	☑	☐

H මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. නාභියක් (hub) හා ස්විචයක් (switch) අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

නාභිය දත්ත සියලුම පරිගණක වෙත යවයි; ස්විචය දත්ත යවන්නේ අදාළ පරිගණකයට පමණි. නාභිය අර්ධ ද්විපථ විධිය භාවිත කරයි; ස්විචය පූර්ණ ද්විපථ විධිය භාවිත කරයි (නාභිය ජාලයේ තදබදයක් ඇති කළ හැකිය). එකකට ලකුණු 1 බැගින්.

2. පුරවර ප්‍රදේශ ජාලයක් (MAN) යනු කුමක්ද? උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 2)

කි.මී. 16ක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රදේශයක පිහිටි ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල (LAN) කිහිපයක එකතුවකි (ලකුණු 1). උදා: බැංකු ජාලයක්, ශාඛා සහිත ආයතනයක් හෝ විශ්වවිද්‍යාලයක ජාලය (ලකුණු 1).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- පාඩමට පෙර පැරණි දෘඪ තැටිය ඔබම විවෘත කරන්න. තැටියේ දාර හා චුම්බක තියුණු හා ප්‍රබල විය හැකිය.
- තැටි ධාරිතා පුවරුවේ ඉණිමඟක් ලෙස ලියන්න: CD (MB), DVD (GB කිහිපයක්), බ්ලූරේ (GB දස ගණන්).

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

2 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (c) සුපිරි	**2.** (b) ලකුණුකරණය
3. (b) RAM	**4.** (a) ALU
5. (c) RJ45	**6.** (b) අර්ධ ද්විපථ
7. (c) ප්‍රකාශ තන්තු	**8.** (b) A හා C පමණි

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. මිශ්‍ර (hybrid)	**2.** ROM
3. වාරක (cache)	**4.** 15
5. දෘඪ (hard)	**6.** දැල් (mesh)
7. මාර්ගකය (router)	**8.** ගුවන් විදුලි (radio)

3 රූප බලන්න

ලකුණු 8 (2 බැගින්)

1. වීඩියෝ කෙවෙනිය **(VGA)** - පරිගණක තිරයක් හෝ ප්‍රක්ෂේපකයක් සම්බන්ධ කරයි	**2.** ජාලකරණ කෙවෙනිය **(RJ45)** - පරිගණකය ජාල මාර්ගකයට හෝ ස්විචයට සම්බන්ධ කරයි
3. වළලු ස්ථල විද්‍යාව **(Ring)** - දත්ත රවුමක යයි; එක් බිඳීමක් ජාලය නතර කරයි	**4.** බස් ස්ථල විද්‍යාව **(Bus)** - සියලු පරිගණක කොඳු නාරටිය නම් එක් කේබලයක් බෙදා ගනී

නමට ලකුණු 1, භාවිතයට හෝ නිවැරදි කරුණකට ලකුණු 1.

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. CPU හි ප්‍රධාන කොටස් තුන නම් කර එක් එක් කොටස කරන දේ ලියන්න. **(ලකුණු 3)**

ALU - ගණිතමය හා තාර්කික ක්‍රියා සිදු කරයි; පාලන ඒකකය - සියලු උපක්‍රම පාලනය කරයි; මතක රෙජිස්තර - ALU සඳහා දත්ත හා එහි ප්‍රතිඵල තාවකාලිකව රඳවා ගනී. කොටසකට හා එහි කාර්යයට ලකුණු 1 බැගින්.

2. RAM හා **ROM** අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. **(ලකුණු 2)**

RAM නශ්‍ය ය (විදුලිය නැති විට දත්ත මැකේ), ROM නශ්‍ය නොවේ; RAM කියවා ලිවිය හැකිය, ROM කියවීමට පමණක් වන අතර BIOS එහි ඇත. ඕනෑම දෙකකට ලකුණු 1 බැගින්.

3. ද්විතීයික ආචයන උපාංග වර්ග තුන නම් කරන්න. එක් එකට උදාහරණයක් දෙන්න. **(ලකුණු 3)**

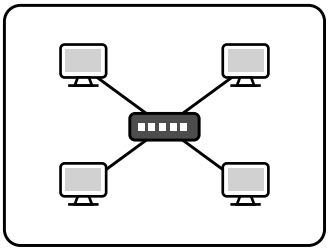
චුම්බක මාධ්‍ය - දෘඪ තැටිය / චුම්බක පටිය; ප්‍රකාශ මාධ්‍ය - CD / DVD / බ්ලූරේ; ඝන තත්ත්වයේ උපාංග - USB ෆ්ලෑෂ් ධාවකය / මතක කාඩ්පත. උදාහරණයක් සහිත වර්ගයකට ලකුණු 1 බැගින්.

4. අර්ධ ද්විපථ හා පූර්ණ ද්විපථ විධි අතර වෙනස කුමක්ද? එක් එකට උදාහරණයක් දෙන්න. **(ලකුණු 2)**

අර්ධ ද්විපථ: වරකට එක් දිශාවකට, උදා: වෝකි ටෝකි හෝ අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීම. පූර්ණ ද්විපථ: එකවර දෙදිශාවටම, උදා: දුරකථන සංවාදය. එකකට ලකුණු 1 බැගින්.

5. පරිගණක හතරක් සහිත තරු ස්ථල විද්‍යාවක් අඳින්න. මැද ඇති උපාංගය නම් කරන්න. **(ලකුණු 3)**

මැද ස්විචයක් හෝ නාභියක් (ලකුණු 1), පරිගණක හතරක් (ලකුණු 1), එක් එක් පරිගණකය තමන්ගේම කේබලයකින් මැදට සම්බන්ධයි (ලකුණු 1).



6. පරිගණක ජාලවල වාසි දෙකක් හා අවාසියක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

වාසි (ඕනෑම දෙකක්): දත්ත හා තොරතුරු බෙදා ගැනීම, මුද්‍රක වැනි සම්පත් බෙදා ගැනීම, ආචයන ඉඩ අඩු වීම, මධ්‍යගත මෘදුකාංග, ඕනෑම වේලාවක ප්‍රවේශය, ආරක්ෂාව, විද්‍යුත් තැපෑල. අවාසි (ඕනෑම එකක්): ආරක්ෂක ගැටලු, බිඳවැටීමක් අනෙක්වාට බලපෑම, වෛරස පැතිරීම, සේවායෝජිතය බිඳ වැටීම, පුහුණු පරිපාලකයෙකු අවශ්‍ය වීම. එකකට ලකුණු 1 බැගින්.

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- **ස්පර්ශ සංවේදී තිරය ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයක් පමණක් යැයි කියති. එය ආදාන හා ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයකි.**
- MICR **(චෙක්පත්)**, OCR **(ලේඛනයක පෙළ)** හා OMR **(පෑන් හෝ පැන්සල් සලකුණු)** පටලවා ගනිති.
- **විදුලිය නැති විට** ROM **හි දත්ත මැකේ යැයි කියති. නශ්‍ය වන්නේ** **RAM** **ය;** ROM **හි** BIOS **ඇත.**
- **වාරක මතකය** RAM **ට වඩා විශාල යැයි ලියති. එය කුඩා නමුත් වේගවත් ය.**
- VGA **(විවර** 15, **වීඩියෝ), සමාන්තර (විවර** 25, **මුද්‍රකය) හා ශ්‍රේණිගත (මොඩමය) කෙවෙනි පටලවා ගනිති.**
- **වෝකි ටෝකිය පූර්ණ ද්විපථ යැයි සිතති. වරකට කතා කළ හැක්කේ එක් අයෙකුට පමණි: අර්ධ ද්විපථ.**
- **නාභිය දත්ත එක් පරිගණකයකට යවයි යැයි කියති. එය ස්විචයයි; නාභිය සියල්ලටම යවයි.**

(★) ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- **නිවසේ ඇති උපාංග දහයක වගුවක් සාදන්න: ආදාන, ප්‍රතිදාන හෝ ආචයන ද, භාවිත කරන කෙවෙනිය කුමක්ද.**
- **පෙළපොතේ** 52 **පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම: චුම්බක, ප්‍රකාශ හා ඝන තත්ත්වයේ මාධ්‍යවල වාසි හා අවාසි.**
- **පෙළපොතේ** 64 **පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම: ශ්‍රී ලංකාවේ** LAN, MAN **හා** WAN **සඳහා උදාහරණ දෙක බැගින්.**
- **ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: විද්‍යාගාර පරිගණකයක සකසන වේගය,** RAM **හා දෘඪ තැටියේ ප්‍රමාණය සොයා නිවසේ පරිගණකයක් සමඟ සසඳන්න.**

(i) පෙළපොත ගැන සටහන්

- **සිංහල පෙළපොතේ ජාල වර්ග තුනක් ඇත:** LAN, MAN **හා** WAN (MAN: **කි.මී.** 16**ක් හෝ ඊට අඩු). ඉංග්‍රීසි පෙළපොතේ** PAN (Personal Area Network) **ද ඇත; අවශ්‍ය නම් එය අමතර කරුණක් ලෙස කියා දෙන්න.**
- **පෙළපොත** VGA "Video Graphics Adaptor" **ලෙස දක්වයි. "Video Graphics Array" ද පිළිගන්න.**
- **පෙළපොතේ කොටස් දෙකක්** 2.5 **ලෙස අංකනය කර ඇත (කෙවෙනි හා දත්ත සන්නිවේදනය). වැඩපොත තම කොටස්** 2.1 - 2.17 **ලෙස අංකනය කරයි.**

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- 2 **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමට පෙර පරිගණක වසා දමා ප්‍රධාන ස්විචයෙන් විදුලිය විසන්ධි කරන්න.**
- **නිවසේ දුරකථන ආරෝපකවල** USB **වර්ගය කුමක්දැයි බලා එන්නට සිසුන්ට කියන්න.**
- **වර්ණ උදව් වේ: දම් යතුරු පුවරුව, කොළ මූසිකය** (PS/2)**; නිල් ශබ්ද ආදානය, කොළ ශබ්ද ප්‍රතිදානය, රෝස මයික්‍රෆෝනය.**
- **සැබෑ දේවලින් විධි උගන්වන්න: ගුවන් විදුලිය (ඒකපථ), වෝකි ටෝකි (අර්ධ ද්විපථ), දුරකථන ඇමතුම (පූර්ණ ද්විපථ).**
- **පාසලේ ඇත්නම්** UTP, **සමක්ෂක හා ප්‍රකාශ තන්තු කේබල් අල්ලා බලන්නට දෙන්න. කැපූ කෙළවරක කොටස් පැහැදිලිව පෙනේ.**